

* 1. feladat (12+12=24 pont)

Számítsuk ki az $\int_H f$ integrál értékét, ahol

a)

$$f(x, y) := 3x \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

H pedig az $y = 2x^2 - x$ és $y = x^2 + x$ egyenletű alakzatok által határolt korlátos tartomány.

b)

$$f(x, y, z) := \frac{3}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3),$$
$$H := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, 0 \leq z \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \right\}.$$

Mo. a) Metszéspontok:

$$2x^2 - x = x^2 + x \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x \in \{0, 2\} \quad (2p).$$

Pl. 1-et behelyettesítve: $2 \cdot 1^2 - 1 = 1 < 2 = 1^2 + 1$ (1p), azaz

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2, 2x^2 - x \leq y \leq x^2 + x\} \quad (2p).$$

H normáltartomány, az integrandus folytonos H -n (1p), tehát

$$\int_H f \stackrel{(1p)}{=} \int_0^2 \int_{2x^2-x}^{x^2+x} 3x \, dy \, dx \stackrel{(2p)}{=} \int_0^2 3x(2x - x^2) \, dx \stackrel{(2p)}{=} \left[2x^3 - 3 \cdot \frac{x^4}{4} \right]_{x=0}^2 \stackrel{(1p)}{=} 4.$$

b)

$$H = \{(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z) \mid 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2r\} \quad (3p),$$

Hengerkoordinátákkal (1p):

$$\int_H f \stackrel{(2p)}{=} \int_1^3 \int_0^{2\pi} \int_0^{2r} \frac{3}{r} \cdot r \, dz \, d\varphi \, dr \stackrel{(1p)}{=} \int_1^3 \int_0^{2\pi} 6r \, dz \, d\varphi \, dr \stackrel{(1p)}{=} 12\pi \int_1^3 r \, dr \stackrel{(2p)}{=} 12\pi \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=1}^3 \stackrel{(2p)}{=} 48\pi.$$

* 2. feladat (12 pont)

Számítsuk ki az

$$f(x) := \begin{cases} 2x & , \text{ ha } x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0 & , \text{ ha } x \in \mathbb{R} \setminus [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases}$$

függvény Fourier-transzformáltját.

Mo. 1. megoldás. A definíció szerint számolunk, minden $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f)(\omega) &\stackrel{(1p)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx \stackrel{(1p)}{=} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 2xe^{-i\omega x} dx \stackrel{(2p)}{=} \underbrace{2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \cos(\omega x) dx}_{0} - 2i \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \sin(\omega x) dx \stackrel{(2p)}{=} \\ &= -2i \left(\left[-x \frac{\cos(\omega x)}{\omega} \right]_{x=-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{\cos(\omega x)}{\omega} dx \right) \stackrel{(2p)}{=} 2i \frac{\cos(\frac{\omega}{2})}{\omega} - 2i \left[\frac{\sin(\omega x)}{\omega^2} \right]_{x=-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \stackrel{(2p)}{=} \\ &= \frac{2i}{\omega} \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) - \frac{4i}{\omega^2} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right). \end{aligned}$$

Illetve

$$\mathcal{F}(f)(0) = \int_{-1}^1 x dx = 0 \quad (2p).$$

2. megoldás. Legyen

$$g(x) := \begin{cases} 1 & , \text{ ha } x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \\ 0 & , \text{ ha } x \in \mathbb{R} \setminus [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \end{cases} \quad (2p).$$

Tudjuk, hogy

$$\mathcal{F}(g)(\omega) = \begin{cases} \frac{2}{\omega} \sin(\frac{\omega}{2}) & , \text{ ha } \omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 1 & , \text{ ha } \omega = 0 \end{cases} \quad (2p).$$

Ebből adódóan minden $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén

$$\mathcal{F}(f)(\omega) \stackrel{(2p)}{=} \mathcal{F}(x \mapsto 2xg(x))(\omega) \stackrel{(2p)}{=} 2i\mathcal{F}(g)'(\omega) \stackrel{(2p)}{=} 2i \left(-\frac{2}{\omega^2} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) + \frac{1}{\omega} \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) \right)$$

Illetve

$$\mathcal{F}(f)(0) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x dx = 0 \quad (2p).$$

3. feladat (4+10=14 pont)

Mi a kapcsolat numerikus sorok konvergenciája és abszolút konvergenciája között? Mondjuk ki és bizonyítsuk az erről szóló tételt.

Mo. Tétel. Minden abszolút konvergens numerikus sor konvergens. **(4p)**

Bizonyítás. Legyen $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ abszolút konvergens numerikus sor és $\varepsilon > 0$ **(1p)**. A sorokra vonatkozó

Cauchy kritérium **(1p)** alapján létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n, m \in \mathbb{N}$ és $n > m \geq N$ esetén

$\left| \sum_{k=m+1}^n |a_k| \right| < \varepsilon$ **(3p)**. Legyen $n, m \in \mathbb{N}$ és $n > m \geq N$, ekkor a háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon \quad \textbf{(3p)},$$

következésképpen $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens **(2p)**.

4. feladat (plusz 10 pontért)

Határozzuk meg az

$$f_n(x) := n \sin\left(\frac{x}{n}\right) \quad (n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R})$$

függvénysorozat (pontonkénti) limeszfüggvényét.

Mo. $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ **(2p)**. Minden $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esetén

$$f_n(x) \stackrel{\textbf{(3p)}}{=} x \cdot \frac{\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \quad \textbf{(3p)}.$$

Azaz, ha f jelöli a függvénysorozat limeszfüggvényét, akkor $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ **(1p)**, és minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f(x) = x$ **(1p)**.
